

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

Входная и результатная информация ИС 3
Цель и задание 3
Основание проекта 3
Описание экранных форм 4
F1 Группы и комплектующие 4
F2 Поставщики и предложения 4
F3 Черновая версия состава 4
F4 Содержание ревизии карточки 5
F5 Экономические параметры 5
F6 Изображения ревизии 5
F7 Результат подбора и расчёта 6
F8 Результат публикации 6
Соответствие форм физической БД 15
Математическое обеспечение 19
Подбор актуальных предложений 19
Расчёт себестоимости цены и массы 19
Проверка совместимости 20
Допустимость повторной отправки 21
Контрольный расчёт и выполненные проверки 22
Алгоритмы обработки информации 24
Вывод 28
Список использованных источников 28

Входная и результатная информация ИС

Цель и задание

Цель работы — спроектировать входные и результатные формы ИС формирования карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», связать их с реализованной БД и описать математическое обеспечение обработки данных.

Задание включает три пункта: представить макеты форм, соответствующих БД практики №7; описать назначение, данные и действия каждой формы; определить расчётные зависимости со всеми переменными и индексами и построить алгоритмы по ГОСТ 19.701-90 [1, 2].

Основание проекта

Разработаны восемь макетов и три алгоритма. Формы используют PostgreSQL-модель из 12 таблиц и 71 поля, выполненную в практике №7 [3]. Примеры входа взяты из её тестовых записей. Выходные суммы рассчитаны Python с Decimal и независимо сопоставлены с SQL. Внешняя отправка и работающий web-клиент в этой работе не заявляются.

UUID в макетах сокращены для чтения: U031 означает 00000000-0000-0000-0000-000000000031; аналогично читаются остальные U-коды. Это отображение существующих UUID, не замена типа ключа. NULL означает отсутствие значения, а не строку для сохранения. Время показано с UTC или +03:00; оба обозначения относятся к одной временной шкале.

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Назначение входных и результатных форм

Форма	Назначение	Характер данных
F1	Группы и комплектующие	Ввод и просмотр сохранённых данных
F2	Поставщики и наблюдения предложений	Ввод и просмотр сохранённых данных
F3	Редактор черновой версии состава	Ввод и просмотр сохранённых данных

Форма	Назначение	Характер данных
F4	Содержание ревизии карточки	Ввод и просмотр сохранённых данных
F5	Экономические параметры ревизии	Ввод и просмотр сохранённых данных
F6	Изображения и порядок в ревизии	Ввод и просмотр сохранённых данных
F7	Результат подбора и расчёта	Результат расчёта
F8	Результат попытки публикации	Результат внешней операции

Описание экранных форм

F1 Группы и комплектующие

Группа задаёт функциональную роль; модель компонента — SKU, название, массу и применимые характеристики. Неприменимые сокет и тип памяти допускают NULL. UUID создаёт сервер; группу выбирают из справочника.

Инженер читает каталог; ввод администратором требует дополнительных прав БД №7. Цена относится к предложению поставщика, а не к компоненту.

F2 Поставщики и предложения

Наблюдение связывается с существующими компонентом и поставщиком. Цена единицы в рублях положительна, остаток — целое неотрицательное число, дата содержит часовой пояс.

Новое наблюдение сохраняется отдельно, без перезаписи исторической цены. Ввод администратором требует дополнительных прав БД №7. SUP-A и SUP-B — учебные поставщики, не реальные реквизиты.

F3 Черновая версия состава

Инженер редактирует версию 2 конфигурации U100 в состоянии DRAFT. Позиция задаёт группу либо точный компонент, положительное целое

количество и уникальный внутри версии номер. До подбора предложение допускает NULL.

Ключи configuration_id и version_no наследуются из контекста. Использованная ревизией версия 1 неизменяема. Проверка и расчёт показывают ошибки состава; успешный расчёт не означает утверждение карточки.

F4 Содержание ревизии карточки

Менеджер просматривает карточку U200 с постоянным seller_code YK-PC-101. Ревизия связывает название и описание с одной конкретной версией состава. Показанная ревизия 1 имеет состояние READY; исправление содержания создаёт новую ревизию, а не переписывает прежний снимок.

Номера ревизии и версии являются локальными частями составных ключей, а не самостоятельными глобальными идентификаторами. Состояние READY устанавливается управляемым переходом после проверок, не свободным вводом значения в текстовое поле.

F5 Экономические параметры

Параметры привязаны к ревизии карточки: сборка, упаковка, логистика, наценка, комиссия, шаг округления и масса упаковки. Суммы и масса неотрицательны, шаг строго положителен. Наценка находится в диапазоне от 0 до 1, комиссия от 0 включительно до 1 исключительно.

Значения 0,20 и 0,15 означают доли 20% и 15%. Момент calculated_at фиксирует сервер. Экономический снимок сохранённой ревизии неизменяем; изменение параметров требует новой ревизии. Итоговые суммы выводятся расчётом, а не вводятся вместо его исходных данных.

F6 Изображения ревизии

Форма показывает метаданные изображения и его связь с ревизией: URI, SHA-256, размеры и порядковый номер. Связь revision_image содержит ключи

карточки, ревизии и изображения; ordinal определяет порядок. Размеры и контрольную сумму должен вычислять обработчик загруженного файла.

В БД №7 URI images/pc101.svg и условная сумма из 64 букв a являются тестовыми метаданными. Макет не доказывает существование или загрузку файла. Реальный приём изображения требует проверки содержимого, безопасного хранения и согласования операции с правами пользователя.

F7 Результат подбора и расчёта

Выходная форма показывает разрешённые позиции, SKU, количество, цену единицы, сумму и массу позиции. Масса строки уже учитывает количество: два модуля RAM дают 0,100 кг. Под таблицей выводятся стоимость компонентов, себестоимость, цена с комиссией, масса с упаковкой и результат проверки совместимости.

Значения получены исполняемой доменной логикой и сверены с SQL БД №7 на фиксированный момент 05.10.2026 10:00 +03:00. Эти показатели являются производными данными, а не новыми редактируемыми колонками схемы. Отсутствие ошибок расчёта не заменяет проверку содержания и утверждение ревизии.

F8 Результат публикации

Менеджер читает результат попытки, а технический worker фиксирует разрешённые поля ответа: состояние, внешний идентификатор, код ошибки и срок следующей сверки. Показанная попытка 1 имеет ACCEPTED и демонстрационный внешний ID; это принятие задачи, а не подтверждение опубликованной карточки.

Для ACCEPTED повторная отправка запрещена. UNKNOWN также требует сверки результата. Повтор допустим только после подтверждённого непринятия при TEMP_ERROR, с учётом времени и лимита. Макет не выполняет вызов Ozon и не является свидетельством внешней публикации.

Для всех форм сервер повторно проверяет типы, ограничения БД и права независимо от состояния кнопок.

На рисунке 1 показан макет формы F1.

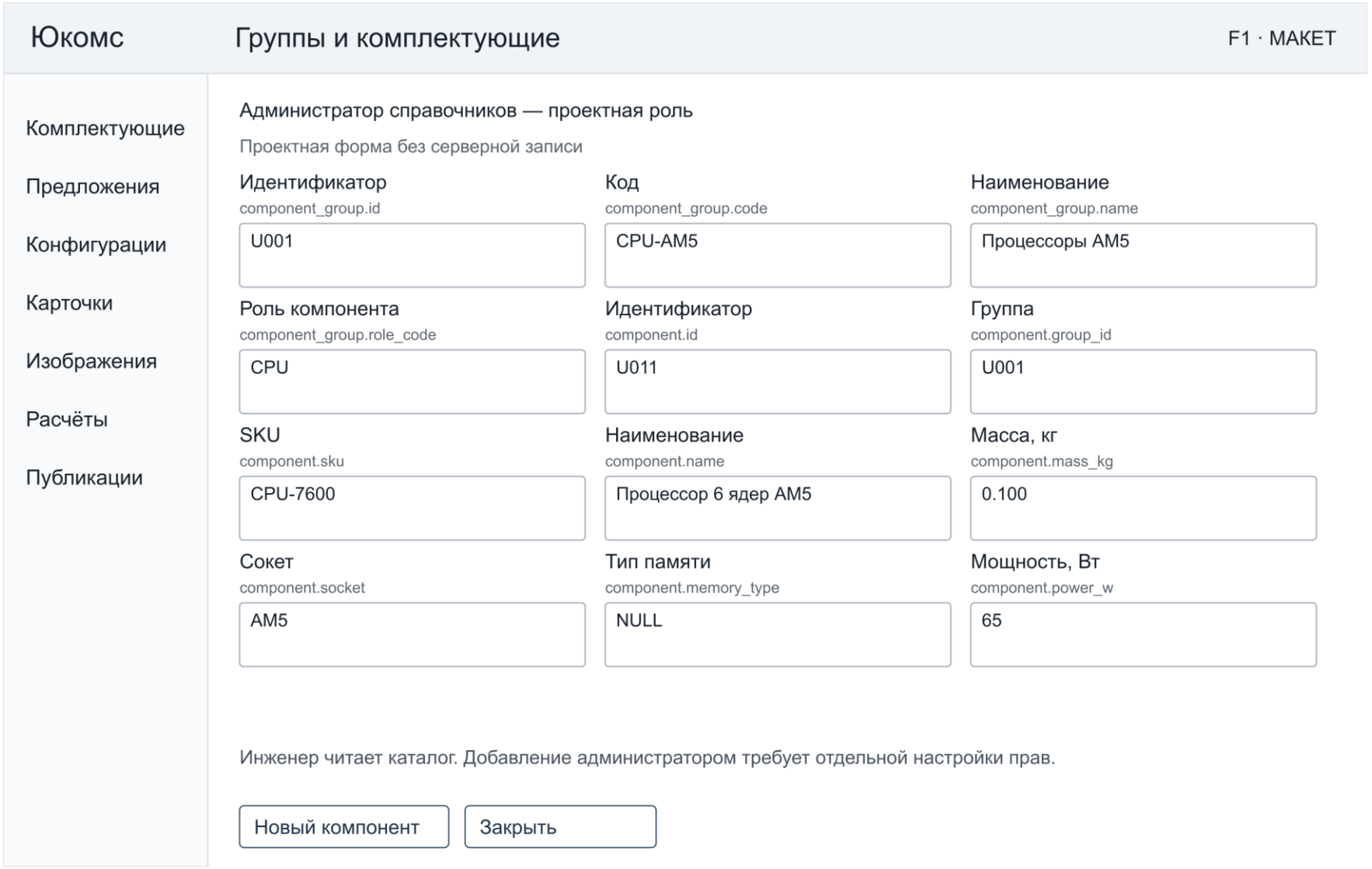


Рисунок 1 – F1 Группы и комплектующие

На рисунке 2 показан макет формы F2.

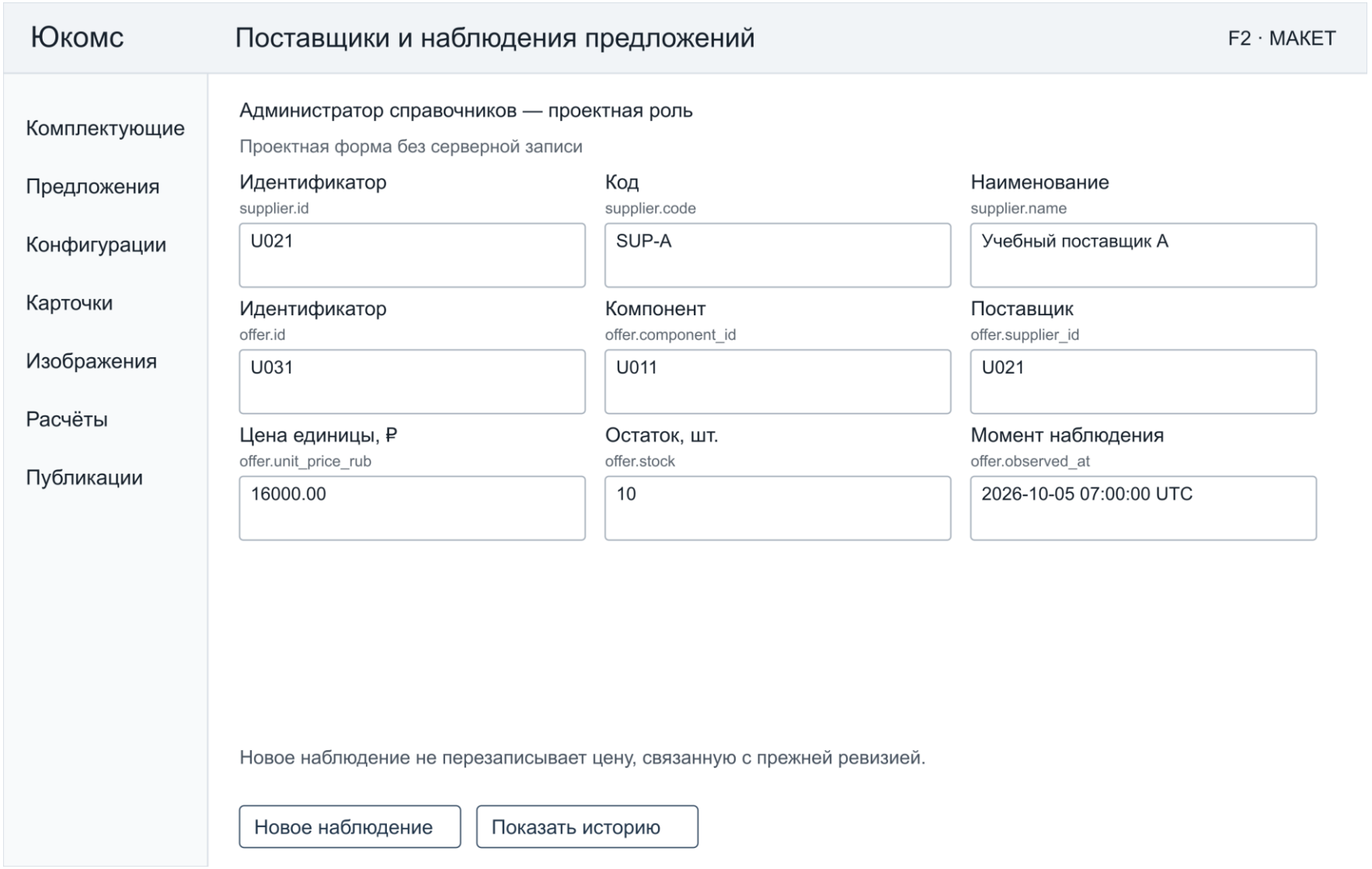


Рисунок 2 – F2 Поставщики и наблюдения предложений

На рисунке 3 показан макет формы F3.

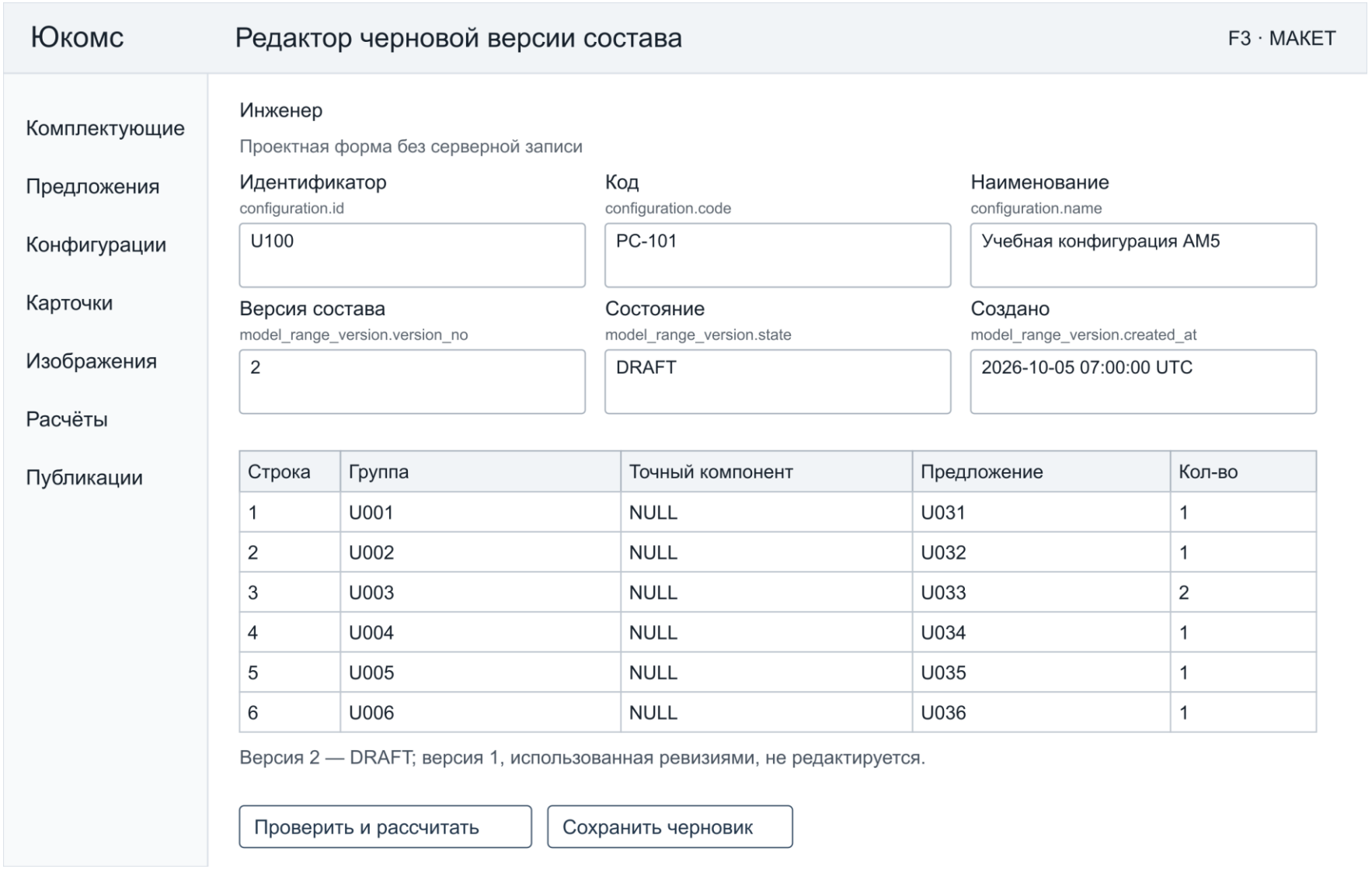


Рисунок 3 – F3 Редактор черновой версии состава

На рисунке 4 показан макет формы F4.

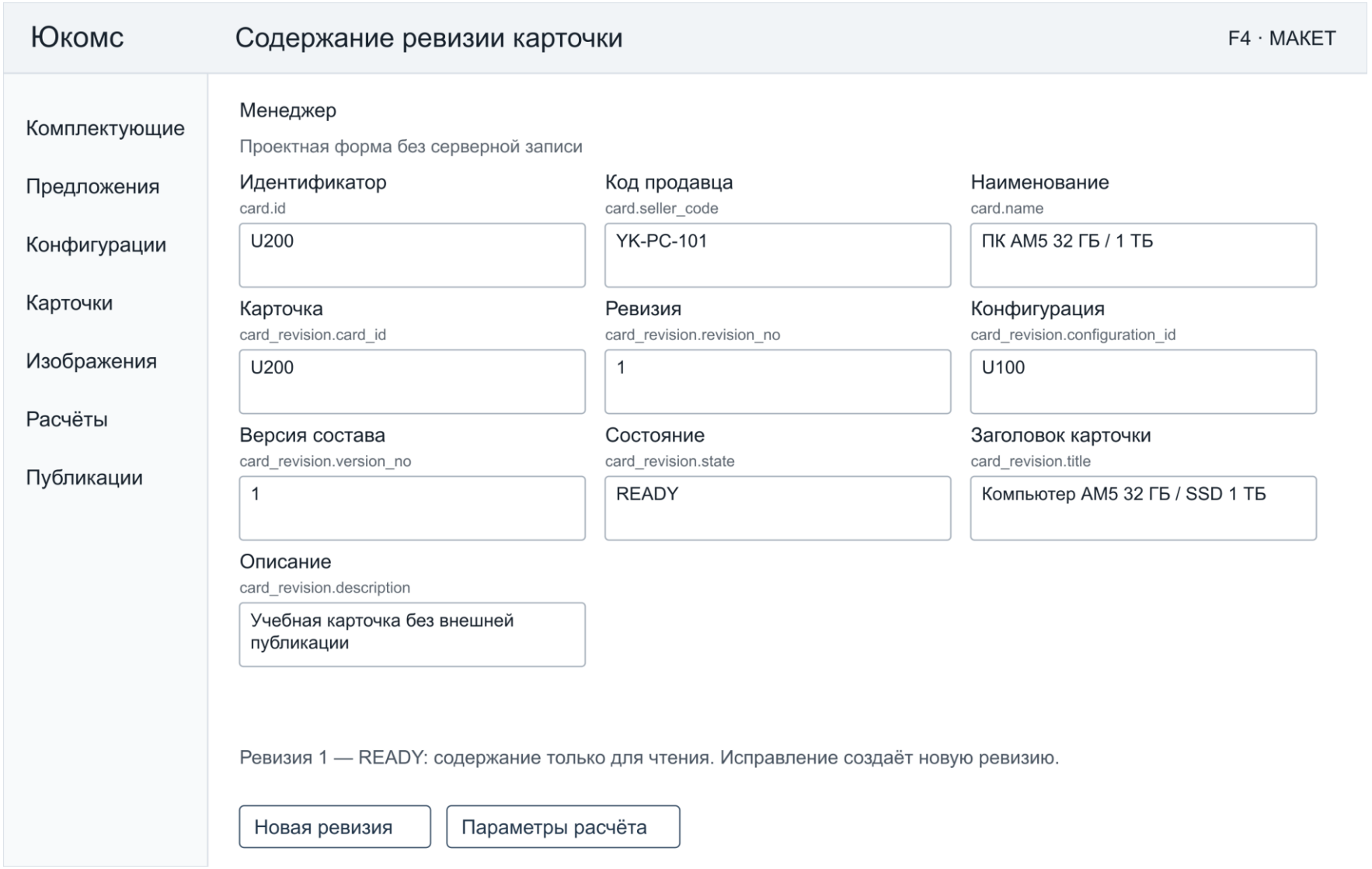


Рисунок 4 – F4 Содержание ревизии карточки

На рисунке 5 показан макет формы F5.

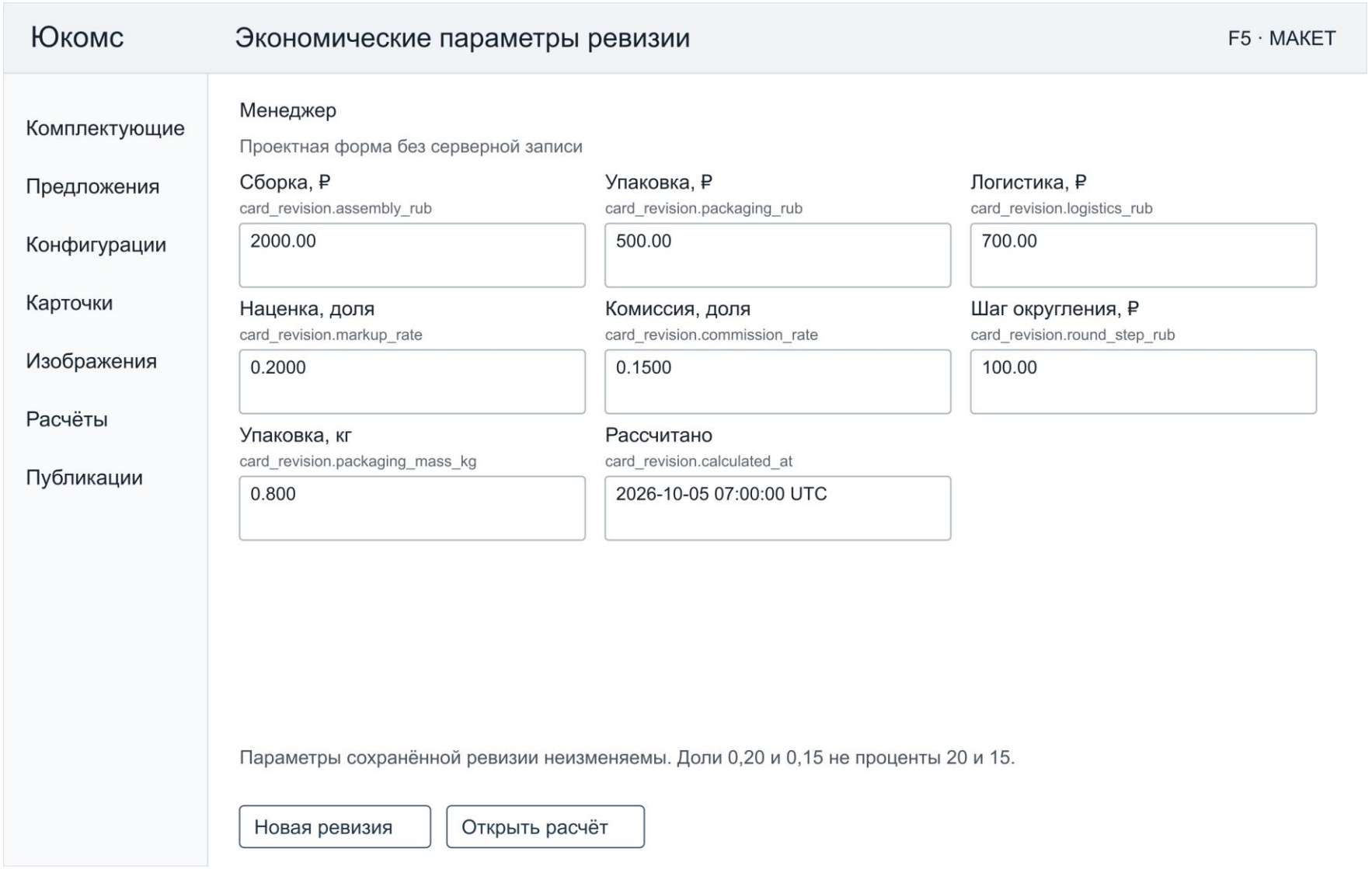


Рисунок 5 – F5 Экономические параметры ревизии

На рисунке 6 показан макет формы F6.

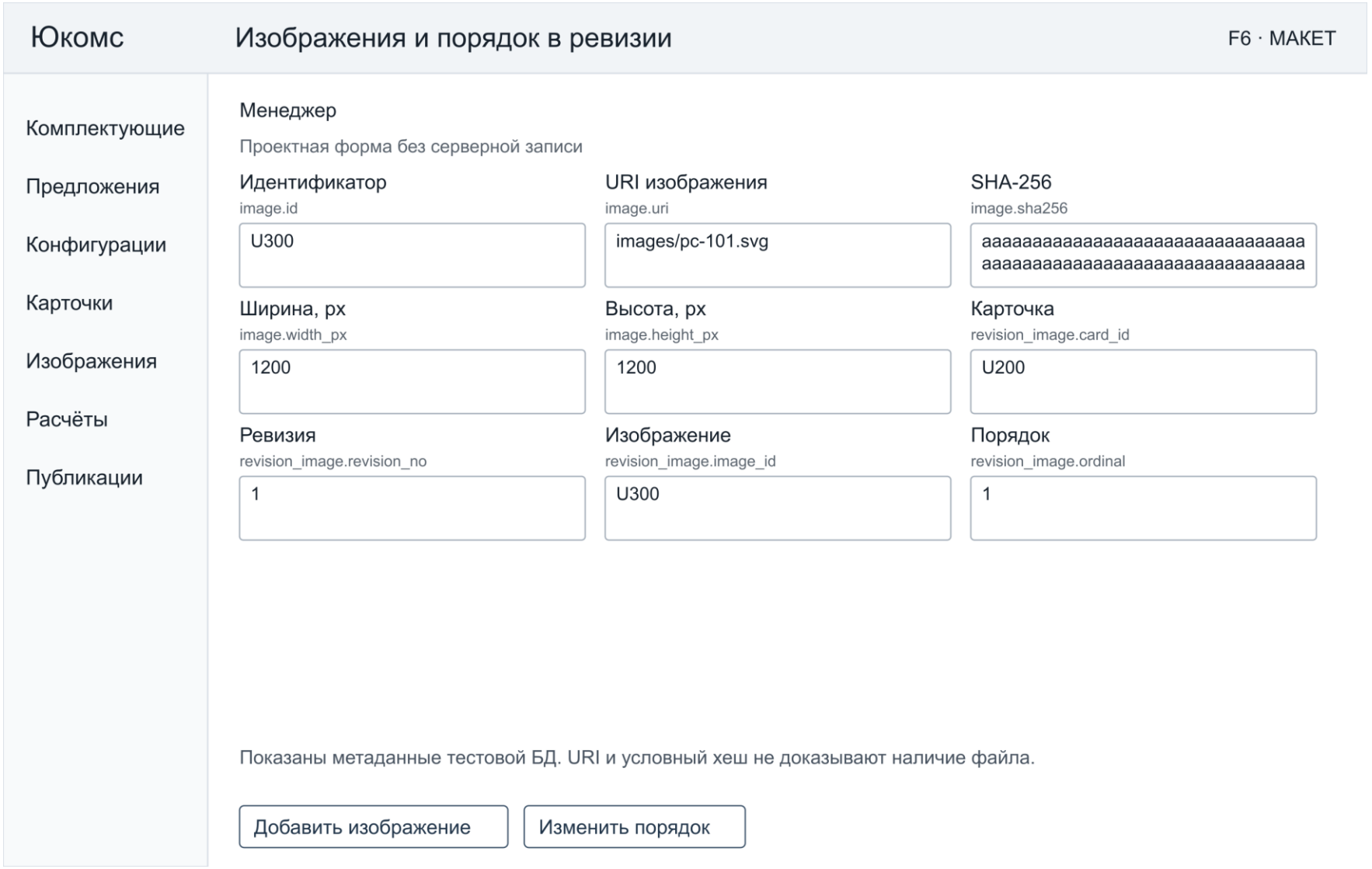


Рисунок 6 – F6 Изображения и порядок в ревизии

На рисунке 7 показан макет формы F7.

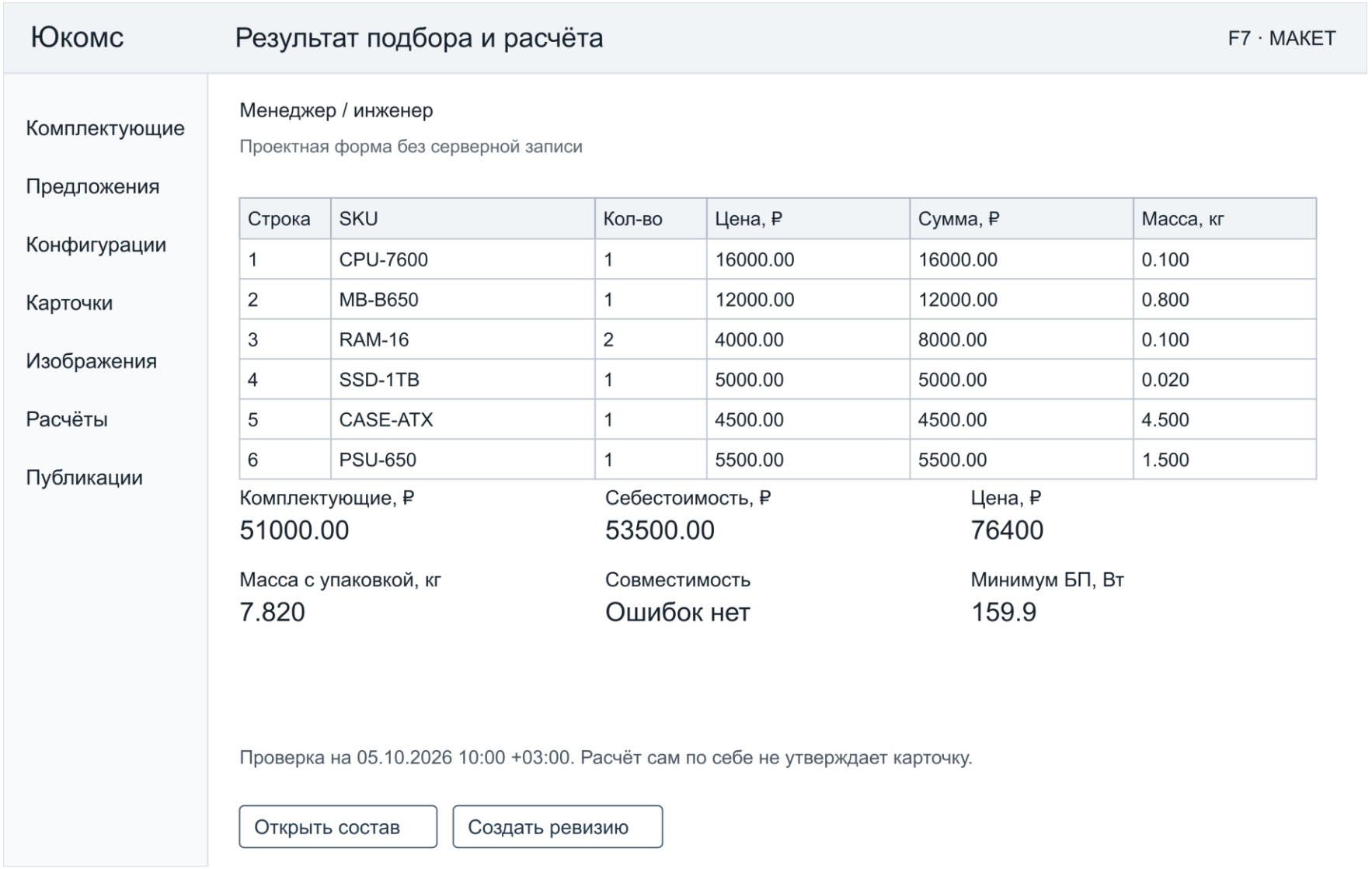


Рисунок 7 – F7 Результат подбора и расчёта

На рисунке 8 показан макет формы F8.

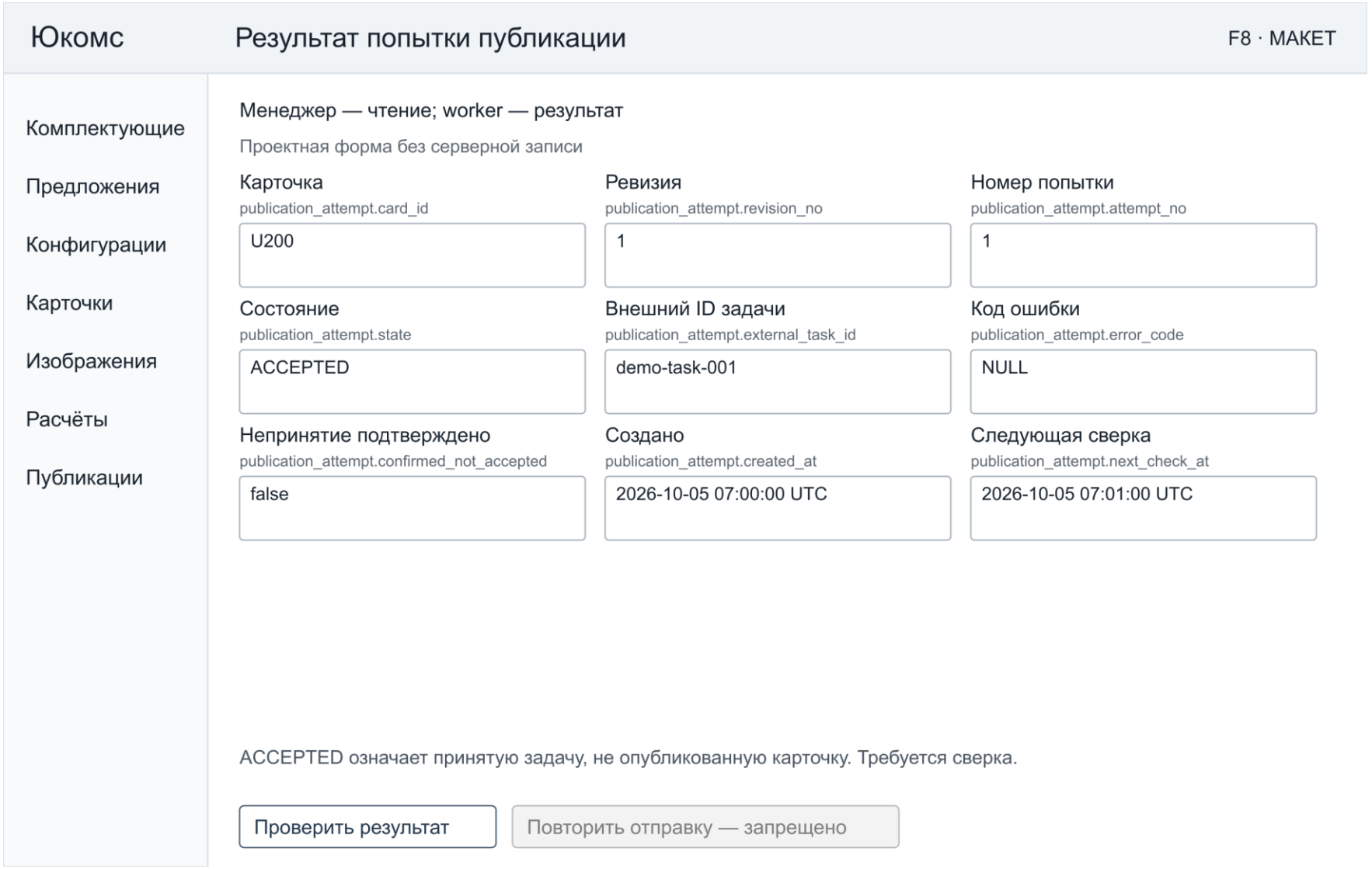


Рисунок 8 – F8 Результат попытки публикации

Соответствие форм физической БД

Матрица охватывает все физические поля. Код C означает системное поле, ссылку либо управляемое состояние; B — ввод при создании объекта или в черновике; A — ввод администратором справочников после настройки прав. «Обязательно» относится к NOT NULL в БД, а не к ручному вводу каждого поля. Поля позиции состава, скрытые ключи владельца и составные номера перечислены независимо от их визуального объединения в макете.

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Связь всех полей БД с макетами

Поле БД	Форма	Физический тип	Обязательно	Режим
component_group.id	F1	uuid	Да	C
component_group.code	F1	varchar(20)	Да	A
component_group.name	F1	varchar(120)	Да	A
component_group.role_code	F1	varchar(12)	Да	A
component.id	F1	uuid	Да	C
component.group_id	F1	uuid	Да	A
component.sku	F1	varchar(60)	Да	A
component.name	F1	varchar(160)	Да	A
component.mass_kg	F1	numeric(9,3)	Да	A
component.socket	F1	varchar(30)	Нет	A
component.memory_type	F1	varchar(20)	Нет	A
component.power_w	F1	integer	Нет	A
supplier.id	F2	uuid	Да	C

Поле БД	Форма	Физический тип	Обязательно	Режим
supplier.code	F2	varchar(20)	Да	A
supplier.name	F2	varchar(120)	Да	A
offer.id	F2	uuid	Да	C
offer.component_id	F2	uuid	Да	A
offer.supplier_id	F2	uuid	Да	A
offer.unit_price_rub	F2	numeric(12,2)	Да	A
offer.stock	F2	integer	Да	A
offer.observed_at	F2	timestamptz	Да	A
configuration.id	F3	uuid	Да	C
configuration.code	F3	varchar(30)	Да	B
configuration.name	F3	varchar(160)	Да	B
model_range_version.configuration_id	F3	uuid	Да	C
model_range_version.version_no	F3	integer	Да	C
model_range_version.state	F3	varchar(12)	Да	C
model_range_version.created_at	F3	timestamptz	Да	C
model_range_slot.configuration_id	F3	uuid	Да	C
model_range_slot.version_no	F3	integer	Да	C
model_range_slot.line_no	F3	integer	Да	B
model_range_slot.group_id	F3	uuid	Нет	B
model_range_slot.requested_component_id	F3	uuid	Нет	B
model_range_slot.offer_id	F3	uuid	Нет	B

Поле БД	Форма	Физический тип	Обязательно	Режим
model_range_slot.quantity	F3	integer	Да	B
card.id	F4	uuid	Да	C
card.seller_code	F4	varchar(60)	Да	B
card.name	F4	varchar(160)	Да	B
card_revision.card_id	F4	uuid	Да	C
card_revision.revision_no	F4	integer	Да	C
card_revision.configuration_id	F4	uuid	Да	C
card_revision.version_no	F4	integer	Да	C
card_revision.state	F4	varchar(12)	Да	C
card_revision.title	F4	varchar(200)	Да	B
card_revision.description	F4	text	Да	B
card_revision.assembly_rub	F5	numeric(10,2)	Да	B
card_revision.packaging_rub	F5	numeric(10,2)	Да	B
card_revision.logistics_rub	F5	numeric(10,2)	Да	B
card_revision.markup_rate	F5	numeric(6,4)	Да	B
card_revision.commission_rate	F5	numeric(6,4)	Да	B
card_revision.round_step_rub	F5	numeric(8,2)	Да	B
card_revision.packaging_mass_kg	F5	numeric(9,3)	Да	B
card_revision.calculated_at	F5	timestamptz	Да	C
image.id	F6	uuid	Да	C
image.uri	F6	varchar(250)	Да	C

Поле БД	Форма	Физический тип	Обязательно	Режим
image.sha256	F6	char(64)	Да	C
image.width_px	F6	integer	Да	C
image.height_px	F6	integer	Да	C
revision_image.card_id	F6	uuid	Да	C
revision_image.revision_no	F6	integer	Да	C
revision_image.image_id	F6	uuid	Да	B
revision_image.ordinal	F6	integer	Да	B
publication_attempt.card_id	F8	uuid	Да	C
publication_attempt.revision_no	F8	integer	Да	C
publication_attempt.attempt_no	F8	integer	Да	C
publication_attempt.state	F8	varchar(12)	Да	C
publication_attempt.external_task_id	F8	varchar(80)	Нет	C
publication_attempt.error_code	F8	varchar(60)	Нет	C
publication_attempt.confirmed_not_accepted	F8	boolean	Да	C
publication_attempt.created_at	F8	timestamptz	Да	C
publication_attempt.next_check_at	F8	timestamptz	Нет	C

F7 использует производные суммы и массы позиций, а также итоги. Они рассчитываются из quantity, unit_price_rub и mass_kg с параметрами card_revision. Итоги не вводятся как дополнительные поля схемы; источник выбранного предложения сохраняется в model_range_slot.offer_id. Для F8 внешний ID, состояние и даты сопоставляются с publication_attempt, а не с полем состояния ревизии.

Математическое обеспечение

Подбор актуальных предложений

Пусть n — положительное число позиций, i — индекс позиции от 1 до n, q_i — требуемое целое положительное количество. Индекс j обозначает предложение поставщика. J_i — множество предложений для позиции i, удовлетворяющих группе либо точному компоненту, положительной цене и остатку не меньше q_i. Цена предложения p_j измеряется в рублях, u_j — код поставщика, h_j — его UUID предложения. Оба строковых критерия сравниваются лексикографически.

Момент t — время расчёта, t_j — время наблюдения предложения j, τ — допустимый срок актуальности, равный 24 часам в примере. Все моменты содержат часовой пояс. E_i обозначает допустимые по времени предложения; Age_j — их возраст. Определения используются в следующих формулах:

$$Age_j = t - t_j$$

$$E_i = \{ j \in J_i : 0 \leq Age_j \leq \tau \}$$

При пустом E_i подбор завершается ошибкой; отрицательный возраст исключает наблюдение из будущего. j_i — индекс выбранного предложения для позиции i. Выбор является воспроизводимым лексикографическим минимумом: сначала цена, затем код поставщика, затем UUID. Функция lexmin возвращает один индекс минимального кортежа:

$$j_i = lexmin \{ (p_j, u_j, h_j) : j \in E_i \}$$

Это реализованный учебный подбор по отдельным позициям. После него проверяется весь состав. Он не выполняет поиск альтернативной совместимой комбинации: если минимальный вариант несовместим, выдаётся ошибка и требуется изменение состава или условий. Это ограничение нельзя трактовать как доказательство отсутствия любой допустимой конфигурации.

Расчёт себестоимости цены и массы

После подбора p_i — цена единицы выбранного предложения j_i в рублях, w_i — масса единицы компонента позиции i в килограммах. Суммирование по

i охватывает все n позиций, включая корпус ровно один раз. A — стоимость сборки, B — стоимость упаковки, L — логистические расходы; все в рублях и неотрицательны. m — доля наценки от 0 до 1; c — доля комиссии от 0 включительно до 1 исключительно. d — положительный шаг округления в рублях, b — неотрицательная масса упаковки в килограммах.

Скомп — стоимость компонентов, C — себестоимость без логистики; P_0 — цена до округления, P — итоговая цена, W — масса с упаковкой. Определённые показатели вычисляются так:

$$C_{комп} = \sum_{i=1}^{n} q_i p_i$$

$$C = C_{комп} + A + B$$

$$P_0 = \frac{C(1 + m) + L}{1 - c}$$

$$P = \left\lceil \frac{P_0}{d} \right\rceil d$$

$$W = \sum_{i=1}^{n} q_i w_i + b$$

Комиссия начисляется на продажную цену, поэтому она учитывается знаменателем 1 − c, а не простым добавлением c к себестоимости. Логистика включается после наценки и до компенсации комиссии. Знак потолка означает округление вверх до целого количества шагов d. Расчёты используют Decimal, не двоичный float [4]; нечисловые, бесконечные значения и NaN отклоняются. Отображение двух денежных знаков не заменяет точный промежуточный расчёт.

Проверка совместимости

В учебном профиле CPU, BOARD, CASE и PSU должны присутствовать ровно по одной единице; RAM и SSD обязательны. Сокеты CPU и BOARD должны быть заданы и совпадать, тип каждого RAM совпадает с типом памяти BOARD. K — множество индексов потребляющих позиций, исключающее PSU и CASE. H_i — мощность одного потребителя i в ваттах, НБП — мощность

блока питания в ваттах, β — доля резерва, равная 0,30. Обязательное условие питания:

$$H_{БП} \geq (1 + \beta) \sum_{i \in K} q_i H_i$$

Отсутствие мощности любого потребителя или БП даёт ошибку. Проверяется номинальный запас, а не электрический стендовый режим. Геометрическая совместимость корпуса, охлаждение и другие аппаратные свойства не реализованы этой ограниченной функцией и требуют расширения модели и проверок. Поэтому «Ошибок нет» в F7 означает прохождение перечисленных правил, а не полную сертификацию компьютера.

Допустимость повторной отправки

s — внутреннее состояние внешней операции; f — истинный флаг подтверждённого непринятия; a — номер выполненной попытки; k — предел общего числа попыток, равный 3. t_next — назначенный момент проверки, t_now — текущее время. Z(t) означает, что момент t задан и содержит часовой пояс. R — логический результат допуска повтора:

$$R = (s = TEMP_ERROR) \wedge f \wedge (1 \leq a < k) \wedge Z(t_{next}) \wedge Z(t_{now}) \wedge (t_{next} \leq t_{now})$$

Формула разбита на две строки как одно логическое выражение. UNKNOWN, ACCEPTED, PUBLISHED и REJECTED дают false независимо от остальных полей. При a = 3 повтор запрещён: в этом прототипе предел означает три попытки всего. Функция may_retry принимает решение, но сама не отправляет данные; сервис дополнительно обязан проверить актуальность, полномочия, утверждение ревизии и неизменность отправляемого содержания.

Контрольный расчёт и выполненные проверки

Использованы шесть позиций конфигурации U100 из БД №7. Момент контроля — 05.10.2026 10:00 +03:00. Выбранные предложения U031–U036 имеют наблюдение 07:00 UTC того же дня; возраст равен нулю. Более дешёвое устаревшее предложение не включается. В таблице приведены цена и масса единицы, а также сумма и масса позиции с учётом количества.

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Позиции контрольного расчёта

SKU	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Масса ед., кг	Масса поз., кг
CPU-7600	1	16000.00	16000.00	0.100	0.100
MB-B650	1	12000.00	12000.00	0.800	0.800
RAM-16	2	4000.00	8000.00	0.050	0.100
SSD-1TB	1	5000.00	5000.00	0.020	0.020
CASE-ATX	1	4500.00	4500.00	4.500	4.500
PSU-650	1	5500.00	5500.00	1.500	1.500

Стоимость компонентов равна 51 000,00 ₽. При A = 2 000 ₽ и B = 500 ₽ себестоимость составляет 53 500,00 ₽. Наценка m = 0,20, комиссия c = 0,15, логистика L = 700 ₽ и шаг d = 100 ₽ дают цену до округления 76 352,941176… ₽ и итог 76 400 ₽. Стоимость округления вверх равна 47,058823… ₽. Суммарная масса компонентов 7,020 кг и упаковки b = 0,800 кг дают 7,820 кг.

Потребление равно 65 + 40 + 2 × 5 + 8 = 123 Вт. С резервом 30% минимальная мощность БП составляет 159,9 Вт; выбранный PSU-650 имеет 650 Вт. CPU и BOARD используют сокет AM5, память DDR5. Проверка не обнаружила нарушений перечисленных правил.

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Сопоставление Python и PostgreSQL

Показатель	Python Decimal	SQL card_status	Результат
Себестоимость, ₽	53500.00	53500.00	Совпадает
Цена, ₽	76400	76400.00	Совпадает
Масса, кг	7.820	7.820	Совпадает

Выполнены 26 доменных и граничных тестов; все завершились успешно. Дополнительная сверка итогов выполнялась ролью ppois_viewer в транзакции READ ONLY. Проверки модели не заменяют испытания интерфейса или внешнего API. Дробные границы мощности 159,9 и 159,899 Вт проверялись на объектах Decimal в памяти, а не сохранялись в целочисленную колонку power_w.

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты выполненных доменных тестов

№	Проверяемое условие	Итог
1	Возраст больше TTL исключается	Пройдено
2	Мощность ниже границы запаса отклоняется	Пройдено
3	Boolean вместо целого количества отклоняется	Пройдено
4	Комиссия 1 отклоняется	Пройдено
5	Контрольный расчёт совпадает с SQL	Пройдено
6	Группа и точный компонент вместе отклоняются	Пройдено
7	Повтор номера позиции отклоняется	Пройдено
8	Пустой состав отклоняется	Пройдено
9	Точная граница мощности допускается	Пройдено
10	Кратная шагу цена не увеличивается	Пройдено
11	Возраст ровно TTL допускается	Пройдено
12	Будущее наблюдение исключается	Пройдено
13	Несовпадение сокета CPU отклоняется	Пройдено
14	Недостаточная мощность БП отклоняется	Пройдено
15	Время повтора без часового пояса запрещено	Пройдено
16	NaN в параметре отклоняется	Пройдено
17	Отрицательная наценка отклоняется	Пройдено
18	Отсутствие остатка блокирует подбор	Пройдено
19	Нулевое количество отклоняется	Пройдено
20	Повтор в назначенный момент допускается	Пройдено
21	Повтор только после подтверждённого непринятия и задержки	Пройдено
22	Округление не снижает требуемую цену	Пройдено
23	Устаревшая дешёвая цена не выбирается	Пройдено

№	Проверяемое условие	Итог
24	Остаток ровно нужного количества допускается	Пройдено
25	Несовместимый тип RAM отклоняется	Пройдено
26	Нулевой шаг округления отклоняется	Пройдено

Алгоритмы обработки информации

Блок-схемы построены по ГОСТ 19.701-90: процесс показан прямоугольником, проверка — ромбом с подписанными исходами, данные — параллелограммом, начало и конец — терминатором [2]. Стрелки задают направление. Парные соединители S в A1 продолжают одну линию без её пересечения с ветвью ошибки. Переменные и индексы определены выше до появления в алгоритмах.

A1 принимает позиции и предложения, последовательно формирует E_i и выбирает минимум. Результат передаётся A2, который сначала проверяет параметры и состав, затем вычисляет цену и массу. A3 возвращает только логический допуск повтора; отправки в нём нет.

На рисунке 9 представлен алгоритм A1.

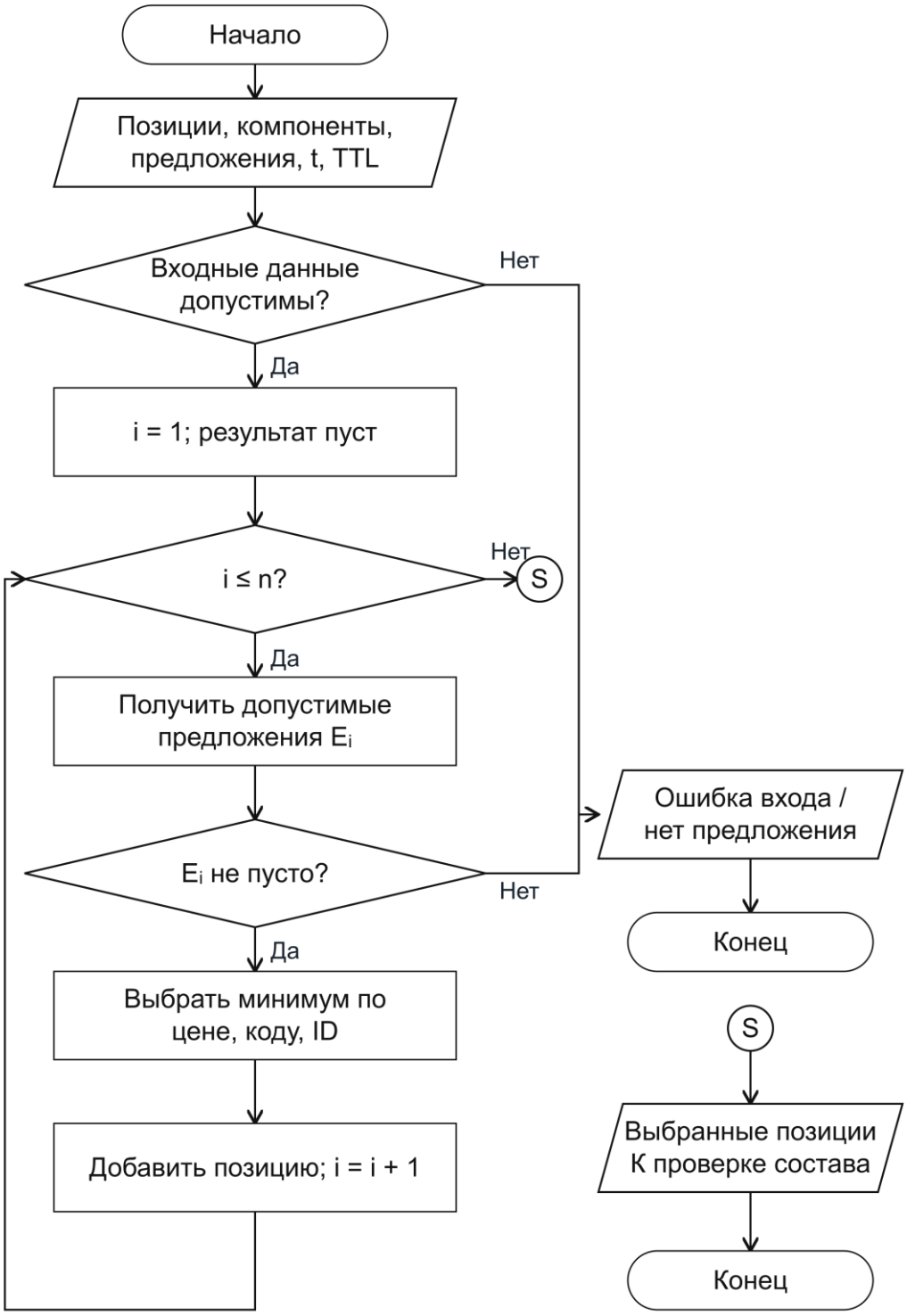


Рисунок 9 – A1 Подбор предложений по позициям

На рисунке 10 представлен алгоритм А2.

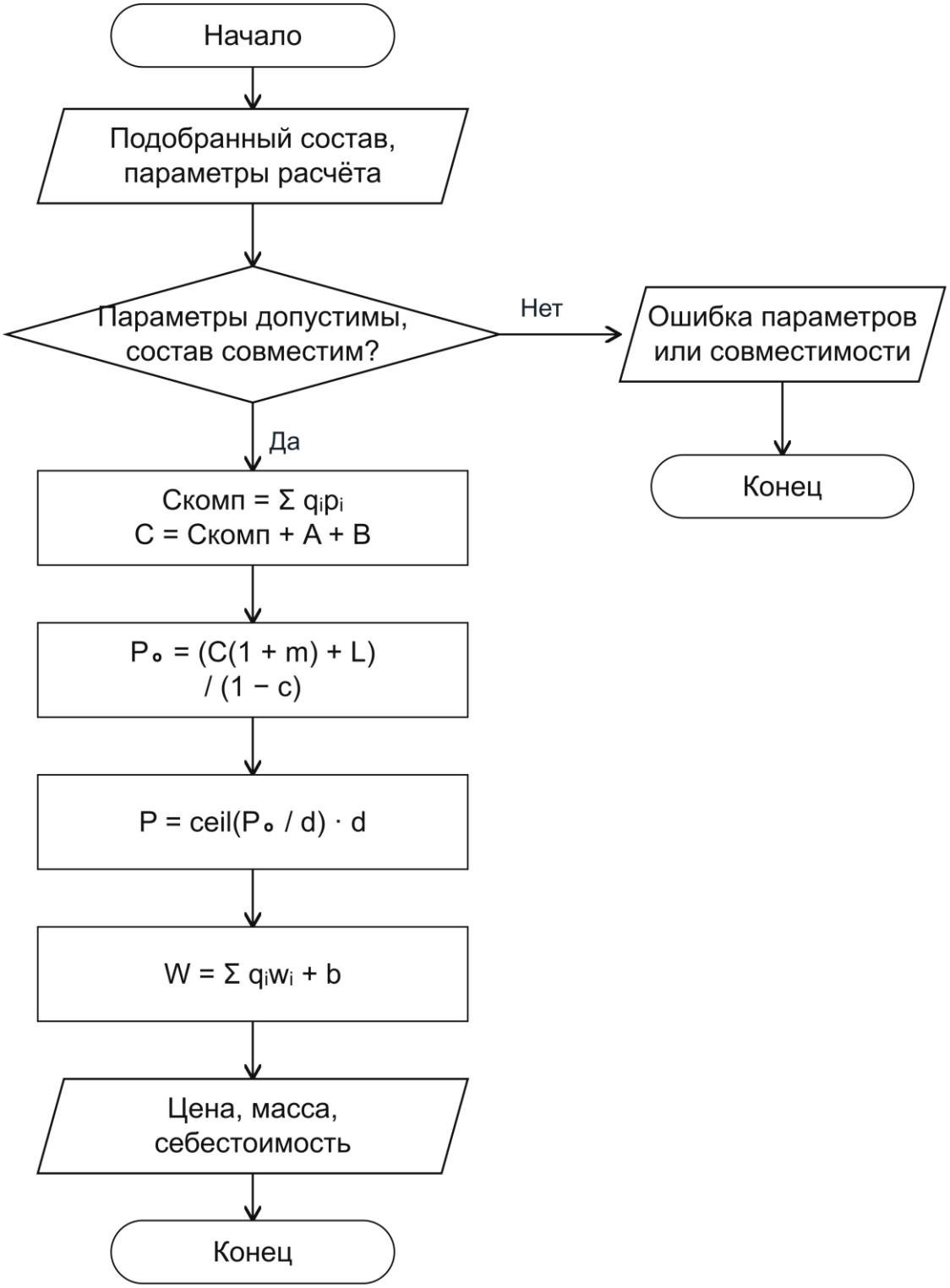


Рисунок 10 – А2 Расчёт цены и массы

На рисунке 11 представлен алгоритм А3.

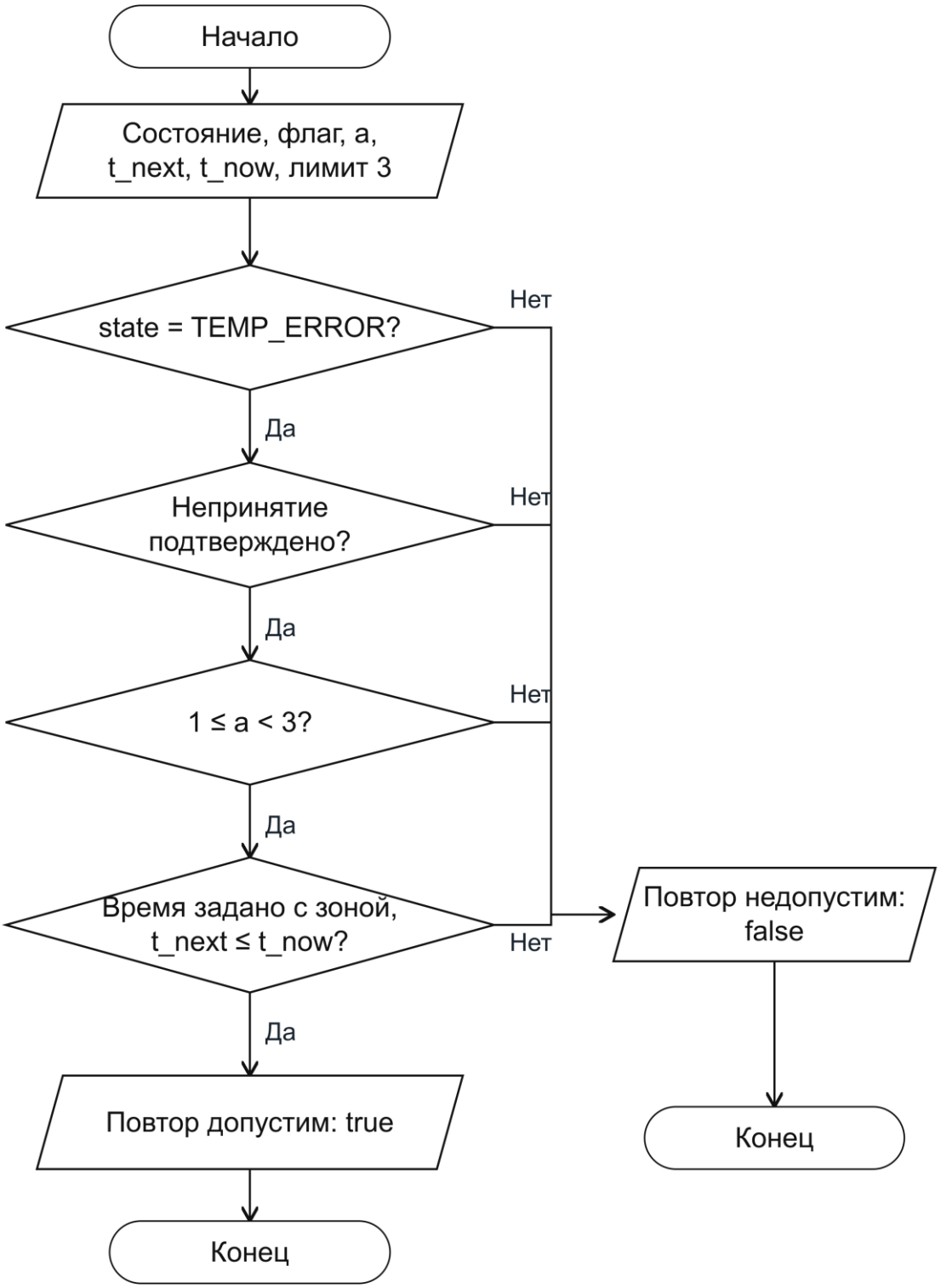


Рисунок 11 – А3 Решение о допустимости повтора

Вывод

Входные и результатные формы согласованы со всеми 71 полем реализованной БД №7. Описаны восемь экранов, ограничения ввода, контекстные ключи и различие редактируемых черновиков и неизменяемых снимков. Определены переменные и индексы расчётов, правила актуальности, совместимости и повторов. Три алгоритма связаны с исполняемой доменной логикой; контрольные итоги совпали с SQL, 26 проверок прошли. Рабочий клиент и внешний обмен остаются отдельными этапами реализации.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №8. Входная и результатная информация и математическое обеспечение ИС. Методическое задание РТУ МИРЭА, предоставленное для работы.
2. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. Издание Стандартинформ, 2010. Карточка Росстандарта: https://protect.gost.ru/gost/details/0c85e066-f89e-433d-a6d3-b7f746bd0c7c; текст: https://rosgosts.ru/file/gost/01/080/gost_19.701-90.pdf (дата обращения: 05.10.2026).
3. Албахтин И.В. ППОИС Практическая работа №7. Проектирование информационной модели ИС. PostgreSQL-схема, тестовые данные и результаты выполнения SQL, 2026.
4. Python Software Foundation. decimal — Decimal fixed point and floating point arithmetic. https://docs.python.org/3/library/decimal.html (дата обращения: 05.10.2026).